

# M. IRSYAD FACHRYANTO

## MOBILE ENGINEER & FULL-STACK DEVELOPER

Lokasi: Tegal, Jawa Tengah, ID

Fokus: Software Security & System Architecture

Minat: Mobile Engineering & AI Integration

WhatsApp: +62 858 6502 6621

Email: irsydfchrynto@gmail.com

Tautan: irsyad-architect.surge.sh



### TENTANG SAYA

Mahasiswa Sarjana Terapan Teknik Informatika di Universitas Harkat Negeri yang berfokus pada rekayasa perangkat lunak mobile (Flutter, Kotlin) dan full-stack web development (Next.js/React). Memiliki rekam jejak nyata dalam merancang arsitektur sistem ujian digital berkeamanan tinggi, integrasi Native Interop, serta optimasi database kueri real-time NoSQL. Berprinsip membangun kode yang bersih, modular, tangguh, dan terdokumentasi dengan baik untuk kebutuhan operasional nyata skala produksi.

### KEAHLIAN TEKNIS

#### MOBILE ENGINEERING

Flutter SDK, Dart OOP, Kotlin Native, Android System APIs (Kiosk Mode/Device Admin), Riverpod, Provider, Hive AES-256 DB, SQLite.

#### WEB & BACKEND SYSTEMS

Next.js 16, React, TypeScript, Tailwind CSS, FastAPI Python, Firebase Auth, Firestore Query Optimization, RESTful APIs, Node.js, Express.

#### SYSTEMS & SECURITY

Linux Core, Bash/Shell Scripting, systemd services, Firebase App Check (debug provider), PWA, MethodChannel Native Interop, Git, Docker.

### PENDIDIKAN

Universitas Harkat Negeri 2023 — Sekarang  
D4 Teknik Informatika | IPK: 3.92 / 4.00

Aktif sebagai mentor pemrograman mobile, asisten laboratorium, dan praktisi Clean Architecture.

SMK Negeri 2 Tegal 2020 — 2023  
Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)

### KEPEMIMPINAN & MENTOR

Plug-In Linux Community 2024 — Sekarang  
Anggota Inti & Mentor Mobile Engineering

- Menyelenggarakan workshop shell scripting dan kustomisasi kernel/OS Linux untuk optimasi workflow developer.
- Membimbing 40+ mahasiswa dalam penguasaan Flutter melalui kurikulum berbasis industri dan Clean Code.

### EKSPLORASI SISTEM & OS

The Ghost OS (V4.0) November 2024  
Creator & System Administrator

- Modern Liquid-Glass UI:** Merancang OS siber berbasis Linux kustom (Monterey/V4.0) untuk efisiensi workflow developer.
- Bash Auto-Maintenance:** Mengembangkan tool CLI `restore-elite-ui` untuk pemulihan instan konfigurasi tema GTK4.
- Performance Tuning:** Mengoptimalkan rendering font Retina, integrasi GPaste, dan custom 4K bootloader GRUB.

### PENGALAMAN KERJA

#### Okey Bimbel (CBT System)

Februari 2025 — Sekarang

##### Full-Stack Developer

- Keamanan Sistem Level-Tinggi:** Mengamankan 100% integritas ujian dengan mengimplementasikan Kiosk Mode via **Kotlin Native Interop**, memblokir seluruh navigasi perangkat di tingkat sistem.
- Arsitektur Skala Produksi:** Merancang ekosistem dual-platform (Next.js 16 & Flutter) yang melayani ratusan siswa aktif dengan reliabilitas operasional penuh.
- Optimasi Efisiensi Cloud:** Memangkas biaya operasional database sebesar **70%** melalui restrukturisasi kueri Firestore dan migrasi ke mekanisme snapshot on-demand.
- Protokol Handshake QR Dinamis:** Merancang sistem otentikasi mandiri berbasis token QR terenkripsi dengan rotasi token setiap 5 detik guna mencegah pemalsuan akses.
- Data Integrity & Recovery:** Menerapkan Hive DB dengan enkripsi **AES-256** untuk sinkronisasi progres jawaban secara real-time dan pemulihan instan saat gangguan daya.

### PROYEK REKAYASA UNGGULAN

#### VisionSafe (EyeGuardian)

Mei 2026

##### Lead Architect & Full-Stack Developer

- Edge AI Distance Estimation:** Mengimplementasikan **MediaPipe Face Mesh** untuk deteksi 468 landmark wajah 3D guna menghitung jarak mata-ke-layar secara real-time via algoritma **Triangle Similarity**.
- System-Level Intervention:** Mengembangkan mekanisme proteksi non-bypassable menggunakan **Android System Overlay** yang memicu efek blur pada seluruh sistem operasi saat jarak pengguna <30cm.
- Battery & Thermal Optimization:** Melakukan optimasi konsumsi daya hingga 80% melalui teknik **Frame Throttling (0.6 FPS)**, memastikan sistem tetap berjalan stabil di latar belakang tanpa panas berlebih.

#### Secure CBT Master

Januari 2025

##### Creator & Lead Architect

- Kiosk Mode Android & Web Monitoring:** Merancang penguncian native Android Kiosk Mode terintegrasi portal Next.js untuk monitoring progress pengerjaan dan log pelanggaran secara real-time.
- Network Handshake Time Sync:** Mengembangkan protokol sinkronisasi waktu jaringan untuk mencocokkan sisa durasi ujian dan mendeteksi clock drift manipulasi jam lokal perangkat secara akurat.

#### Geges Smart Barber

Desember 2024

##### Lead Mobile Developer

- Fair Job Booking Algorithm:** Membangun algoritma penugasan adil berbasis total antrean bulanan barberman guna menyeimbangkan beban kerja operasional barbershop.
- In-Memory Filtering Fallback:** Mengembangkan penanganan fallback in-memory di Flutter untuk mengatasi kegagalan kueri indeks Firestore secara mandiri tanpa downtime.